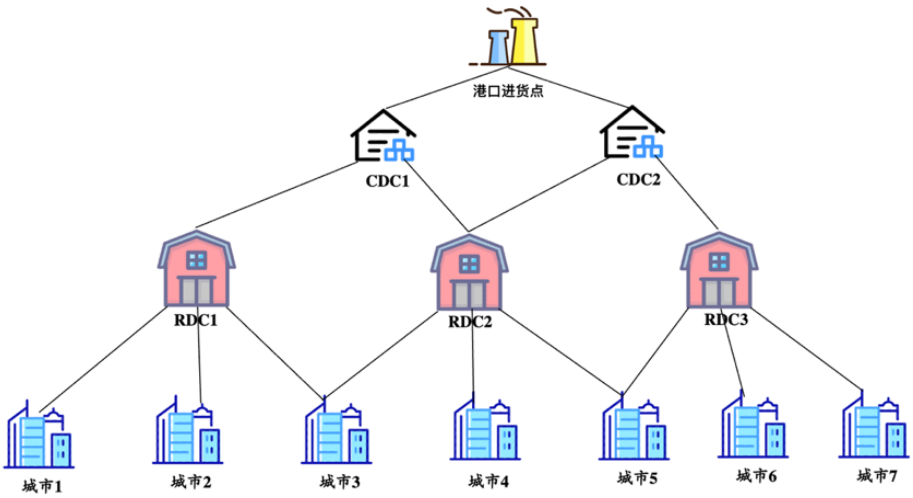
基于大数据的生鲜电商冷链仓网布局

在激烈的商业变革中，为了满足消费者对供应时效性的需求，生鲜电商企业愈发注重在预算成本区间内不断提高自身的物流速度以及履约能力。某大型生鲜电商企业在需求波动与价格不确定的影响下，亟需解决传统的仓网系统所带来的爆仓、供应时效低、物流成本浪费等一系列问题，决定优化目前的仓网规划方案，邀请外部供应链管理专家来做咨询顾问，构建智能仓网规划系统，真正实现智慧仓储、一体化供应链管理。

以生鲜海鲜的仓网规划为例，该生鲜电商供货的线下门店分布在全国一百多个不同城市中，针对国产海鲜和进口海鲜，分别设立直供捕捞基地和港口进货点，并分别设立不同的 CDC 和 RDC 仓库。以进口海鲜为例，其仓网结构如下图所示：



名词解释：

- CDC （Central Distribution Center）为中央配送中心（总仓），一般为仓储网络的第一层，负责从海鲜直供捕捞基地或港口进货点提货并供应次级仓库或者门店。
- RDC （Regional Distribution Center）为区域配送中心（分仓），在仓储网络中属于 CDC 的下一级，负责从 CDC 提货并供应门店。

需要注意的是，进口海鲜与国产海鲜仓网结构不同之处在于其顶层，进口海鲜仓网结构的顶层是港口进货点，而国产海鲜的结构顶层是直供捕捞基地。假设捕捞基地和港口进货点均无产量限制，即两者对应 CDC 的需求都可以被满足，两者的 CDC 可以供货给 RDC、或者直接供货给门店；同时，同级仓库之间不互相调拨。

综合来看，仓网规划方案主要考量物流服务关键指标及企业成本构成，例如库存成本、物流运输成本、仓储及设施相关成本、时效满足率等。

该企业仓网规划的目标是在满足门店需求量、仓库时效性、调拨要求、出入库处置量等约束条件下，最小化仓网系统的总物流成本，运用数据科学方法和运筹优化技术，实现最优仓库选址策略（包括选取所开设的仓库数量与位置）以及运输调拨方案（各级仓库之间、仓库到门店之间）。

在这个问题中，我们仅考虑单周期的调拨过程，仓网系统的物流成本由以下几部分构成：

1. 运输成本：两级仓库之间、仓库到门店之间存在调拨和运输需求，由此会产生运输成本。例如，RDC 需要从港口 CDC 调拨进口海鲜，或从内陆 CDC 调拨国产海鲜。其中，CDC 到 RDC 的仓间调拨成本为 0.9 元/（吨*公里），CDC/RDC 到门店的仓客运输成本为 1.45 元/（吨*公里）。
2. 开仓成本：指建设仓库的初期投入，包括建设费用、设施费用等。
3. 出入仓处置成本：入库和出库时需要叉车及人工等操作，这也会产生一定的人工成本和设备消耗，改成本为出库和入库的合计处置成本。
4. 智能调度系统采购成本：如果企业采购智能调度系统进行出入仓处置操作（采购成本为每个仓库 1.5 万元，每个仓库单独采购），则会节省对应仓库 40%的单位处置成本。

此外，仓网布局方案还需要考虑以下要求：

- **时效满足率：**

由于生鲜海鲜的特殊性要求，需要尽量确保门店的每一类海鲜订单需求时效在 10 小时内得到满足，要求全部需求（即：海鲜重量数）的时效满足率不能低于 95%。

- **仓库开设与配送要求：**

（1）CDC（总仓）仓库均为必开仓库；（2）一个门店的进口海鲜订单需求仅能由港口

CDC 或者是一个 RDC 服务；一个门店的国产海鲜订单需求仅能由内陆 CDC 或者是一个 RDC 服务；（3）仅当一个备选仓库被开设，才可服务其对应的城市门店的订单需求；（4）仓间调拨只允许由内陆 CDC 向其他 RDC 调拨国产海鲜，或由港口 CDC 向其他 RDC 调拨进口海鲜。

- **出入库要求：**

（1）不考虑各仓库的初始库存和库存损耗，各仓库各类商品的入库量等于出库量；

（2）若备选仓库开设，则其总的出库处置量不得超过仓库的最大处置量限制；

（3）如果企业采购智能调度系统进行出入仓处置操作（采购成本为每个仓库 1.5 万元），则会节省 40%的单位处置成本。

问题 1：基于附件 5：点位之间距离时效信息表（df_matrix.csv）、附件 6：订单需求量表（df_order.csv）、附件 7：仓储数据表（df_proc.csv），针对以上问题描述，构建数学优化模型，在满足上述约束条件的前提下，构建最小化总物流成本的最优仓网布局方案和物流调拨方案。请将优化结果输出至附件 9：仓网业务表现文件、附件 10：仓库处置订单量文件和附件 11：仓网供应关系文件中。

问题 2：在第 1 问的基础上，进行物流成本探究分析：

（1） 时效满足与物流成本：请探究最低时效满足要求和时效满足率要求这两项指标与企业仓网物流总成本以及各项成本的关系。

（2） 开仓个数与物流成本：考虑补贴优惠政策，当企业的开仓数量大于等于 10 个时，每多开一个仓库可以获得 7 万元的补贴。请探究利用开仓补贴优惠后的企业成本与社会总成本的关系（企业成本和政策补贴支出）。

（3） 运输损耗成本：假设运输时长为 t（单位：分钟）；当 t 小于等于 500 分钟，无损耗，当 t 大于 500 分钟，损耗成本为 $0.2*(t-500)^2$/吨。请探究考虑运输损耗成本的情况下，如何优化仓储物流方案确保订单履约。

问题 3：请利用数据集中提供的附件 8：订单历史需求量表（df_past_order.csv）和附件 4：城市基本信息表（df_loc.csv），也可以收集相关外部数据，针对 2016-6-24 至 2016-6-30 这一周的订单需求量进行预测分析，并将预测结果以标准格式输出至附件 12：订单需求量预测结果文件中。

预测的误差评估指标为均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE），它能够反映模型预测值与实际值之间的差异程度。RMSE 值越小，则表示模型的预测效果越好：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

其中：

- n是数据点的数量；
- y_i是第i个数据点的实际值；
- $\hat{y}_i$是第i个数据点的预测值。

问题 4：在实际物流规划中，订单需求量并非固定不变，而是会受到多种因素的影响（如季节性、节假日需求波动、促销活动等），这使得单周期的仓网规划可能无法适应长期运营的需求。 为了提升仓网规划的稳健性和适应性，需要在考虑动态订单需求量的基础上，设计多周期的仓网布局方案，实现动态优化决策，以应对订单需求的波动，同时最小化总物流成本。

输入数据附件

（字段名称不区分大小写）

1. 附件 1 df_customer：门店信息表

字段名	含义
Name	门店名称
Type	点位类型
Location	点位所在城市

2. 附件 2 df_wh：仓库和供货点设施信息表

字段名	含义
Name	设施名称
Type	设施类型

Location	设施所在城市

3. 附件 3 df_list：城市中文名称对照表

字段名	含义
Location	点位所在城市
中文名称	点位所在城市中文名称

4. 附件 4 df_loc：城市基本信息表（数据来源：中国城市公开统计数据）

字段名	含义
Location	点位（仓库、门店、供货点）所在城市
Longitude	经度
Latitude	纬度
city_area	城市总面积（单位：平方公里）
builtup_area	城市建设面积（单位：平方公里）
resident_pop	城市人口数据（单位：万人）
gdp	城市 GDP 数据（单位：亿元）

5. 附件 5 df_matrix：点位之间距离时效信息表

字段名	含义
From	点位名称（运输起点）
To	点位名称（运输终点）
Distance	运输距离（单位：km）
Duration	运输时效（单位：min）

6. 附件 6 df_order：订单需求量表

字段名	含义
Name	门店名称
qty	门店需求量（单位：吨）
SKU	商品类型（dm：国产海鲜、im：进口海鲜）

7. 附件 7 df_proc：仓储数据表

字段名	含义

Name	仓库名称
Capacity	仓库处置量上限（单位：吨）
Processing_fee	处置成本（单位：万元/吨）
Opening_fee	开仓成本（单位：万元）

8. 附件 8 df_past_order：订单历史需求量表

字段名	含义
Name	门店名称
SKU	商品类型（dm：国产海鲜、im：进口海鲜）
2016/6/xx	门店该日期的订单需求量（单位：吨）

输出数据附件

1. **附件 9：(第一问结果)仓网业务表现文件**

- 文件格式：.csv 格式。
- 数据格式：仅一行，为数值型数据。
- 输出示例：

开仓数量	时效满足率	总物流成本（单位：万元）	仓库之间的运输总成本（单位：万元）	仓库到门店的运输总成本（单位：万元）	开仓总成本（单位：万元）	出入仓处置总成本（单位：万元）	智能调度系统采购总成本（单位：万元）
4	0.98	10	1	2	4	2	1.5

注：开仓数量为该期开设的仓库的总数量，计数时需要包括必开的两个 CDC 仓库。

2. **附件 10：(第一问结果)仓库处置订单量文件**

- 文件格式：.csv 格式。
- 数据格式：每行代表开设仓库在该期某类海鲜的总处置量，如该仓库涉及两类海鲜的配送，请区分海鲜类型，录入为两行。
- 输出示例：

Name	SKU	Qty（单位：吨）
dong-guan-DC	dm	2
dong-guan-DC	im	18
…	…	…
nei-lu-CDC	dm	100
…	…	…

注：其中 Name 表示开设的仓库的名称，SKU 分为 im（进口海鲜）和 dm（国产海鲜），qty 为该仓库的该 SKU 类型的总处置量。

3. **附件 11：(第一问结果)仓网供应关系文件**

- 文件格式：.csv 格式。
- 数据格式：每行为一个开设的仓库在该期为一个客户门店配送的一类海鲜的订单需求量，如该仓库为同一个客户门店配送两类海鲜类型，请区分海鲜类型，录入为两行。
- 输出示例：

Name	Customer	SKU	Qty（单位：吨）
dong-guan-DC	dong-guan-shi	dm	2
dong-guan-DC	dong-guan-shi	im	18
…	…	…	…
nei-lu-CDC	chong-qing-shi	dm	100
…	…	…	…

注：其中 Name 表示仓库名称，SKU 分为 im（进口海鲜）和 dm（国产海鲜），Customer 为该仓库服务门店所在城市，qty 为从仓库配送至门店某 SKU 订单量。

4. **附件 12：(第三问结果)订单需求量预测结果文件**

- 文件格式：.csv 格式。
- 数据格式：每行为预测的每个门店对特定 SKU 的订单需求量（单位：吨），如客户有两类海鲜的订单需求，请区分海鲜类型，录入为两行。

Customer	SKU	2016/6/24	2016/6/25	2016/6/26	2016/6/27	2016/6/28	2016/6/29	2016/6/30

dong-guan-shi	dm	100.9	100.2	92.5	126.9	110.3	140.7	103.3
dong-guan-shi	im	51.2	42.2	46.7	47.5	77.1	77	44.1
…	…	…	…	…	…	…	…	…
chong-qing-shi	dm	136.6	118.3	124	182.8	206	248.4	151.5
…	…	…	…	…	…	…	…	…

- 输出示例：

注：SKU 分为 im（进口海鲜）和 dm（国产海鲜），Customer 为仓库服务的门店所在城市，日期列对应预测时间的订单量。